ثانوية : القطار	مذكرة تقويم	السنة الدراسية :2025-2026
الأستاذ(ة): سالم الحبيب	الفرض الأول للفصل الثاني	المستوى و الشعبة : السنة الأولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

ملاحظة : الموضوع يحتوي على تمرين واحد
التمرين الأول
المجال:تخويل المادة و تدفق الطاقة في النظام البيئي
الوحدة :دخول الطاقة الضوئية إلى العالم الحي
الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.
الكفاءة المستهدفة : ـ يحدد كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي
الهدف التعلمي: يحدد مصدر الكربون في المادة العضوية ويظهرمنفذهإلى الأنسجة
الموارد المستهدفة: يعتبر غاز الفحم الهوائي المصدر الوحيد للكربون في المادة العضوية و الثغور الورقية هي المنفذالذي يدخل منه إلى الأنسجة النباية

مضمون التقويم (نص التمارين)

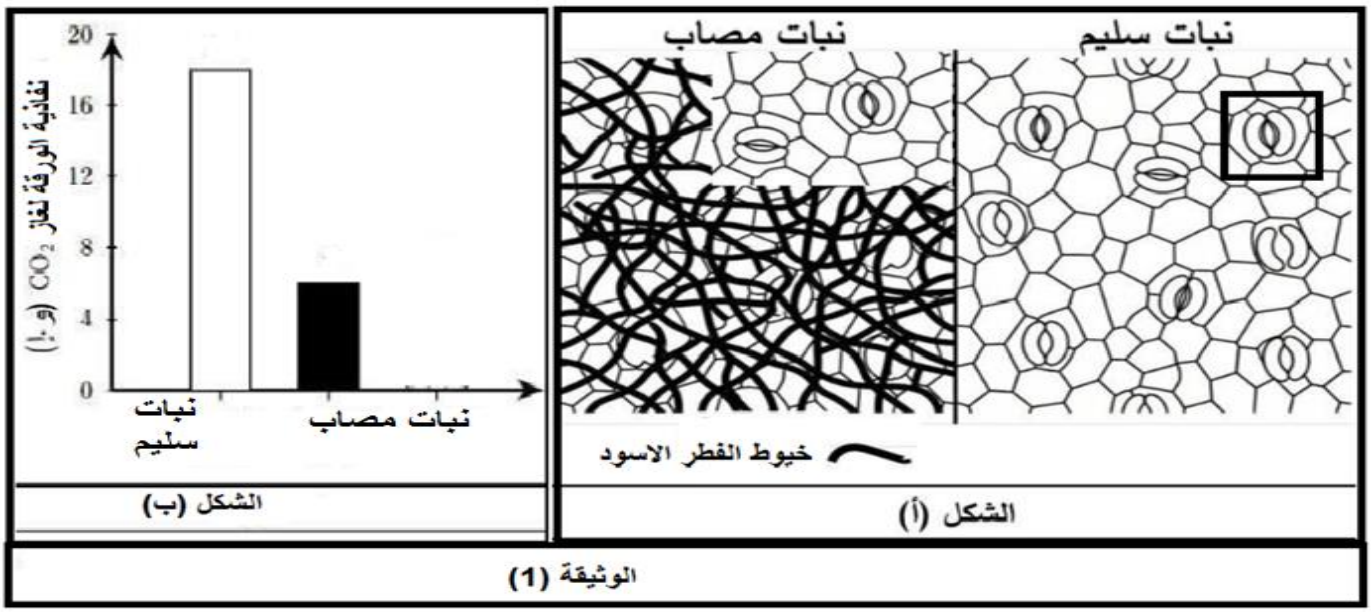
التمرين الأول (20 نقاط)

الموضوع : النباتات الخضراء لها القدرة على تركيب المادة العضوية و الضرورية لنموها لكن هذه العملية قد تتاثر ببعض عوامل الوسط مثل ***حشرة الذبابة البيضاء*** (Bemisia tabaci) التي تصيب المحاصيل الزراعية بحيث تفرز مادة لزجة على الاوراق مما يشجع نمو **فطر العفن الاسود** على سطح الاوراق.لوحظ ان النباتات المصابة تعاني من ذبول و تراجع كبير في الانتاج .

لدراسة الية تاثير هذه الحشرة على تركيب المادة العضوية تقترح الدراسة التالية:

الجزء الاول:

-تم اجراء فحص مجهري لسطح بشرة اوراق نبات سليم و اخر مصاب بحشرة الذبابة البيضاء، مع قياس نفاذية ورقة نبات لغاز CO2 النتائج ممثلة في اشكال الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1- اعد رسم الجزء المؤطر من الشكل (ا) مع البيانات الممكنة ثم قدم وصفا لبنية الثغر الورقي.

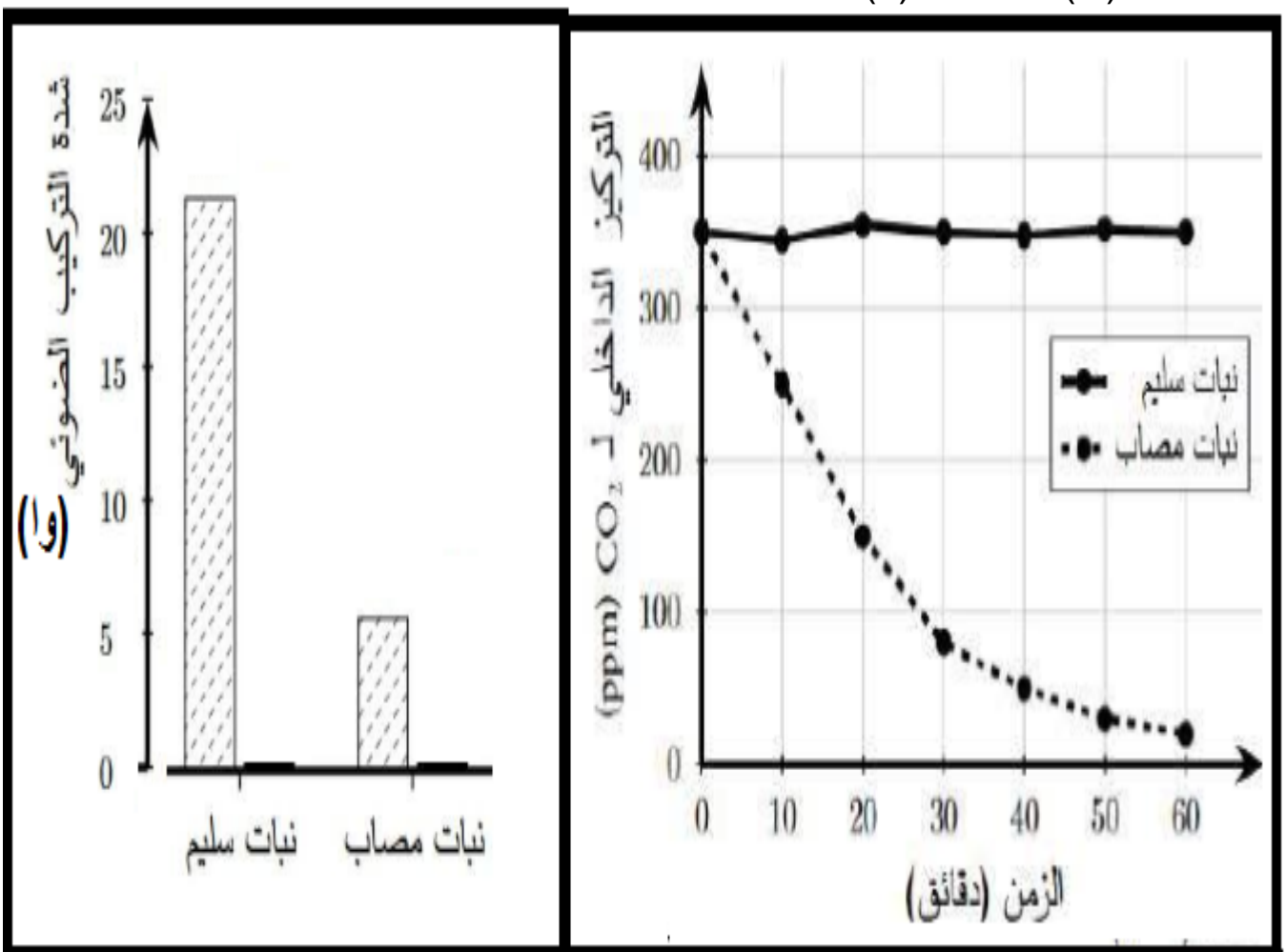
2- باستغلالك لاشكال الوثيقة(1) واعتمادا على معلوماتك **وضح العلاقة** بين مظاهر اصابة النبات بحشرة الذبابة البيضاء ونفاذية ورقة النبات لغاز CO2.

الجزء الثاني:

في ايطار نفس الدراسة تم اجراء التجارب الاتية:

التجربة (1): تم قياس تطور تركيز غاز ال CO_2 داخل الانسجة الورقية(التركيز الداخليCL) بدلالة الزمن في وجود الضوء عند نبات سليم و اخر مصاب.النتائج ممثلة في الشكل (ا) من الوثيقة(2)

التجربة (2): تم قياس شدة التركيب الضوئي عند النبات السليم و عند النبات المصاب النتائج ممثلة في الشكل(ب) من الوثيقة (2).



الشكل(ب) الشكل(ا)

الوثيقة(2)

- بين الية تاثير حشرة الذبابة البيضاء على عملية تركيب المادة العضوية وبالتالى نمو نباتات المحاصيل الزراعية. و ذلك باستغلالك لاشكال الوثيقة (2 واجابتك في السؤال 2 من الجزء 1 .

التمرين الثاني (نقاط)
//
التمرين الثالث (نقاط)
//

سند التصحيح					
التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة	التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	01	**1 رسم تخطيطي لمنظر سطحي لثغر ورقي** البيانات:- خليتان حارستان -فتحة الثغر -خلايا البشرة – صانعات خ **الوصف:** خليتان حارستان غنيتان بالصانعات الخضراء لهما شكل الكلية تحصران بينهما فتحة الثغر.....	01 6*0.5 02	06
		02	2 . تحليل الشكل (أ): يمثل رسماً تخطيطياً لمقطع في بشرة ورقة نبات سليم وآخر مصاب، حيث نلاحظ: * عند النبات السليم: تكون الفتحة الثغرية بين الخليتين الحارستين مفتوحة بشكل طبيعي وواسع. * عند النبات المصاب: نلاحظ تراكم خيوط فطرية سوداء تغطي سطح الورقة. الاستنتاج: تسبب الإصابة بالذبابة البيضاء إلى تحفيز نمو الخيوط الفطرية (العفن الاسود) **تحليل الشكل (ب): يمثل.....** عند النبات السليم: تكون النفاذية كبيرةواعظمية تقارب 18 عند النبات المصاب: تكون النفاذية منخفضة جدا تقارب 6 **الاستنتاج:** تتسبب الاصابة بالذبابة في تناقص نفاذية الورقة لغاز CO2 **..الربط مع توضيح العلاقة...** تفرز الذبابة البيضاء مادة تسمح بنمو خيوط الفطر الاسود و التي تتسبب في سد (غلق) الثغور الورقية التي تعتبر منفذ لغاز CO2 ما ينتج عنه تناقص في نفاذية هذا الاخير.	02 02 02	06
	الثاني	01	**استغلال الاشكال** **الشكل(ا): يمثل.....** عند النبات السليم: التركيز الداخلي لل CO2 يبقى مرتفع في حدود 300 دلالة على استهلاكه مع تجديديه عبر الثغور الورقية عند النبات المصاب: التركيز الداخلي لل O ينخفض حتى يصل الى اقل من 50 بعد60د دلالة على استهلاكه دون تجديديه عبر الثغور الورقية. **الاستنتاج:** الاصابة بالذبابة تتسببفي انخفاض التركيز الداخلي لل CO2 **الشكل (ب):يمثل.....** عند النبات السليم شدة التركيب الضوئي كبيرةو اعظمية 22 عند النبات المصاب: شدة التركيب الضوئي منخفضة جدا في حدود 5 و ا **الاستنتاج: الاصابة بالذبابة تتسبب في انخفاض شدة التركيب الضوئي** **التركيب و الربط...تبيان الية تاثير الاصابة على المحاصيل الزراعية** -تقوم الذبابة البيضاء بافراز مادة لزجة على الاوراق التي تنمو عليا خيوط الفطر الاسود مشكلة طبقة عازلة تسد الفتحات الثغرية وهذ يمنع نفوذ غاز ال CO2 الى داخل النسجة الورقية والذي يمثل مصدر الكربون في المادة العضوية مما ينتج عنه انخفاض في شدة التركيب الضوئي و تناقص في تركيب المادة العضوية وبالتالي نقص في النمو و تراجع في الانتاج.....	2.5 02 3.5	08

		تقييم الموضوع								
		وضوح و مقروئية الموضوع الإخراج و الطبع			وضوح و مقروئية الدعائم السياق و الوثائق			هيكلة الموضوع فصل الأجزاء و الترقيم		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول	X			X			X		
	الثاني									
	الثالث									
مضمون الموضوع	التمرين	مدى تمكن التلاميذمن إستغلال الإسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
		كلها	أغلبها	بعضها	جيدة	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول	X			X			X		
	الثاني									
	الثالث									

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها الجميع	قدرة يمتلكها الأغلبية	قدرة يمتلكها الأقلية
الأنتقاء،الإسترجاع ،التنظيم ، الهيكلة		X	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي		/	
توظيف الموارد المعرفية و المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		/	
التحكم في حل المشكل علمي بإنجازمهمة مركبة		X	

أوراق إجابة التلاميذ الأخطاء المعرفية المتكررة على	
الخطأ	التصحيح
-01	

المعالجة التربوية	
الإختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
عدم التمكن عند بعض التلاميذ من منهجية الإستدلال العلمي السليم -خاصة الخروج بالنتيجة	تكثيف التمارين

ثانوية : الشهيد بن عولة ميلود القطار	مذكرة تقويم	السنة الدراسية :2025-2026
الأستاذ(ة): سالم الحبيب	الاختبار الثاني	المستوى و الشعبة : السنة الأولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

ملاحظة : الموضوع يحتوي على تمرينين

التمرين الأول

المجال: تحسين إنتاج الكتلة الحيوية

الوحدة :1- تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية
2- تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية

الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.

الكفاءة المستهدفة : ـ. إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الخارجية وإنتاج الكتلة الحيوي
إيجاد العلاقة بين تأثير العوامل الداخلية و إنتاج الكتلة الحيوي

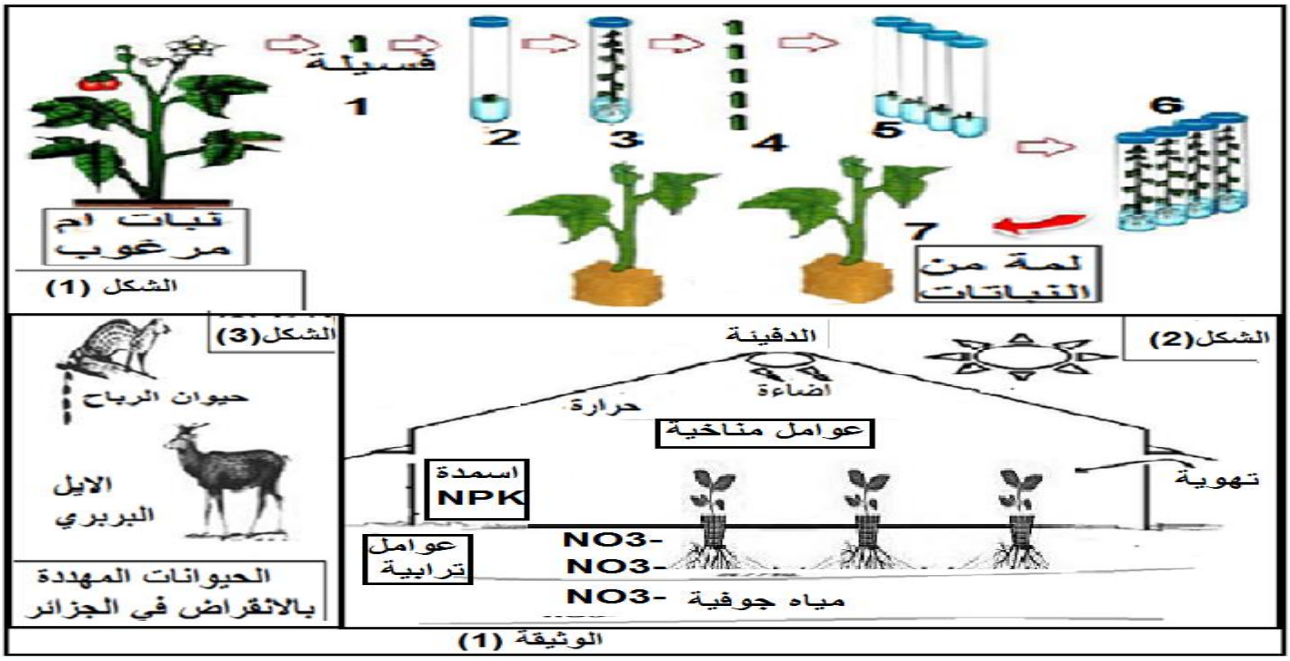
الهدف التعلمي: - 1يتعرف على تأثيرات العوامل الترابية و المناخية على انتاج الكتلة الحيوية وطرق التحكم فيها.
2يحدد مفهوم العامل المتحكم في إنتاج الكتلة الحيوية) العامل المحدد
-يحدد أهم الطرق المستعملة في استحداث السلالات المرغوبة.
- 3انتقاء السلالة المرغوبة وطرق إكثارها السريع.

الموارد المستهدفة: الواردة في المنهاج

مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الأول (9 نقاط)

التمرين الاول:(9 نقاط) -من اجل تلبية الحاجات الغذائية المتزايدة للبشرية، يسعى الفلاحون و المختصون الى تحسين العوامل المؤثرة في انتاج الكتلة الحيوية معتمدين في ذلك عدة تقنيات. - تمثل الوثيقة(1) بعض هذه التقنيات و مخاطرها.



1- تعرف على التقنيات الموضحة في الشكلين 1و2 مع كتابة المراحل الموضحة في الشكل (1)
2- اعتمادا على الوثيقة وعلى معلوماتك وضح في نص علمي العوامل المؤثرة في انتاج الكتلة الحيوية وطرق تحسينها مشيرا الى مخاطرهذه الطرق.

التمرين الثاني 11 نقطة

المجال: تحسين إنتاج الكتلة الحيوية

الوحدة : تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية

الكفاءة القاعدية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي.

الكفاءة المستهدفة : ـ إيجاد العلاقة بين تأثير العوامل الداخلية و إنتاج الكتلة الحيوي

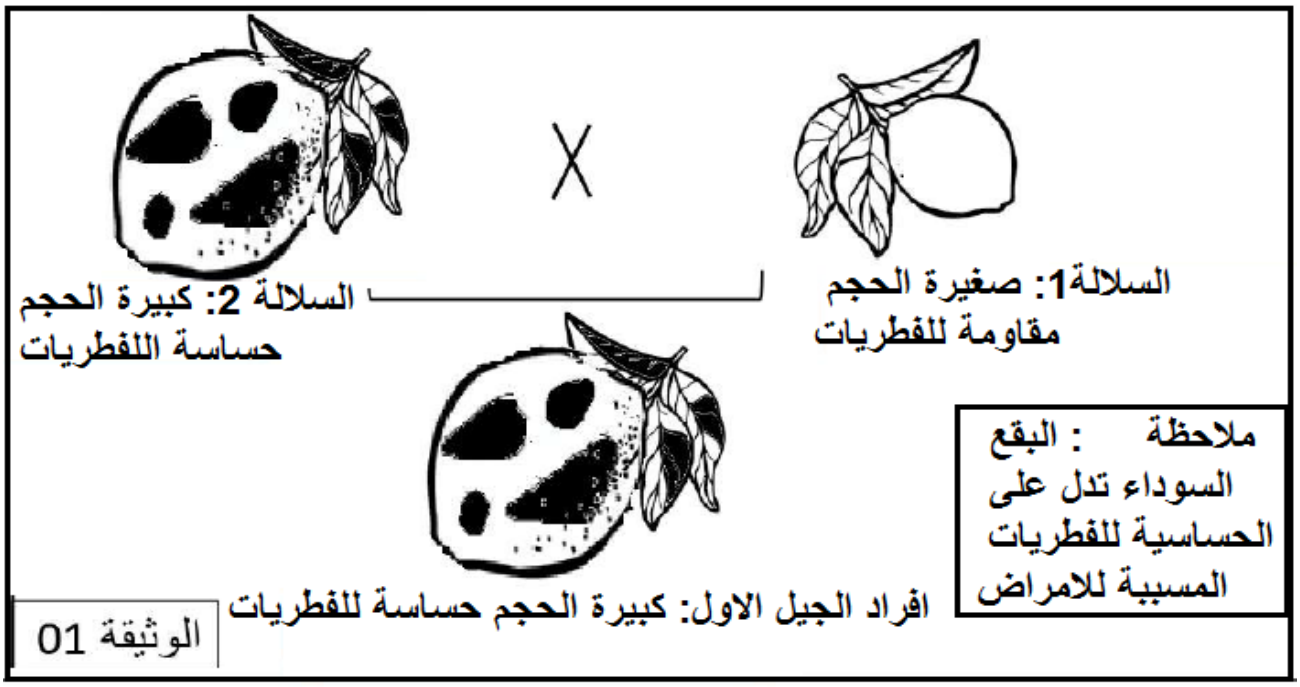
الهدف التعلمي:. – بناء مفهوم المورثة والألي
يحدد أهم الطرق المستعملة في استحداث السلالات المرغوبة.
انتقاء السلالة المرغوبة وطرق إكثارها السريع.

الموارد المستهدفة: يخضع الإنتاج النوعي و الكمي للنباتات و الحيوانات إلى عوامل وراثية حيث تتواجد العوامل الوراثية في النواة محمولة على الصبغيات، بشكل قطع تدعى المورثات.
لكل مورثة أليل أو عدة أليلات، يحمل كل فرد أليلين يحتلان موقعين متناظرين على صبغيين متماثلين محددين.
يسمح الافتراق المستقل لصبغيا كل زوج و من ثم شكلا كل مورثة أثناء الانقسام المنصف بالتنوع الوراثي لأمشاج كل فرد و يحدث أثناء الإلقاح اتحاد عشوائي لأمشاج الأبوين المتلاقحين و تجتمع الصبغيات و معها أليلات المورثات في أزواج في البيضة الملقحة، و يؤدي ذلك إلى تنوع الأفراد الناتجة و إنتاج سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة

التمرين الثاني 12 نقطة

التمرين الثاني 11 نقطة: من اجل تحسين انتاج نبات الليمون تقترح عليك الدراسة الاتية:

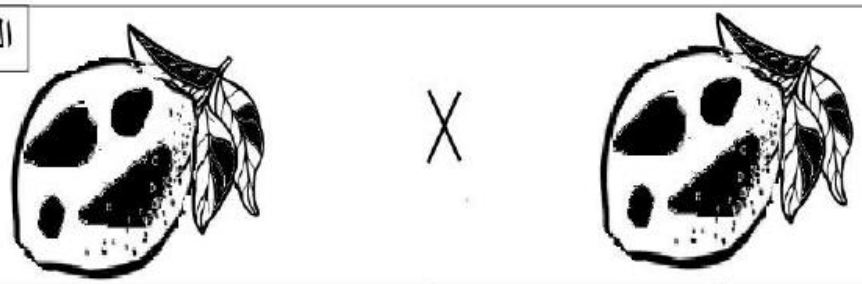
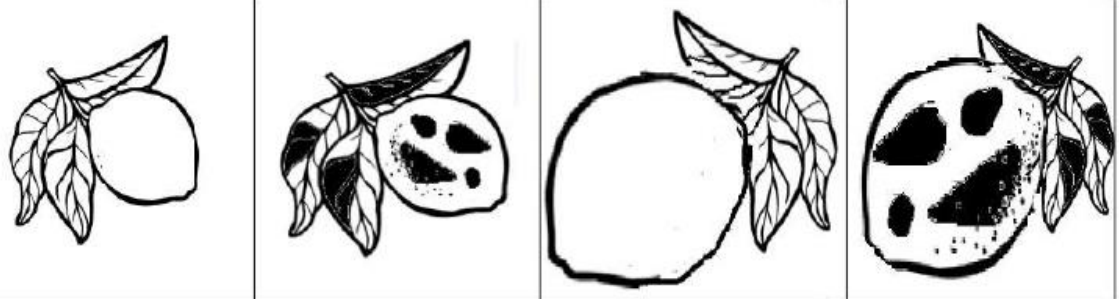
الجزء الاول: قصد الحصول على سلالة ليمون تحمل صفات مرغوبة تقترح عليك الوثيقة (1).



1-باستغلالك للوثيقة (1) حدد المشكل العلمي المطروح.
2- اقترخ فرضية لحل المشكل العلمي المطروح..

الجزء الثاني: للتاكد من صحة الفرضية المقترحة تم اقتراح الوثيقة (2).

الوثيقة 02

التلقيح الذاتي لافراد الجيل الاول				
الانماط الظاهرية لافراد الجيل الثاني				
النسبة المئوية	56.31%	18.69%	18.79%	6.22%

1-**تاكد** من صحة الفرضية المقترحة باستغلال معطيات الوثيقة 2 مدعما اجابتك بتفسير صبغي لافراد الجيل الثاني.
-تستعمل الرموز التالية: **- نرمز لصفة الحجم ب (حا اوح). نرمز لصفة الفطر ب (فا او ف)**
2-**اكتب** الانماط الوراثية الممكنة للسلالة المرغوبة محددا النمط الوراثي المفيد اقتصاديا.
3-**اشرح** الطريقة التي يجب اعتمادها للوصول الى حل نهائي للمشكل المطروح سابقا وتفادي ظهور صفات غير مرغوبة مستقبلا انطلاقا من الجيل الثاني .

الاجابة المقترخة مع سلم التنقيط

التمرين الأول 09 ن	العلامة مجزاة	العلامة كاملة
التعرف على التقنيات الموضحة في الاشكال: الشكل 1 –تقنية الالافتسال الدقيق الشكل 2: تقنية الزراعة المحمية او الزراعة في البيوت البلاستيكية المراحل الموضحة في الشكل 1: -1 نزع جزء يحتوي على برعم(فسيلة) من النبات الام الملرغوب -2 زرع الفسيلة في انبوب اختبار به وسط زراعي ملائم -3 تنمو الفسيلة الى نبيتة -4 تجزئة النبيتة الى عدة فسائل -5 تزرع كل فسيلة في انبوب..... -6 تنمو الفسائل 7- تنمو كل فسيلة ال بنتة مماثلة للنبات الام المرغوب ومتماثلة تماما(لمة(النص لعلمي..... مقدمة.....: اشكالية. ما هي العوامل المؤثرة في انتاج الكتلة الحيوية وطرق تحسينها و ماهي مخاطرها..... العرض يتاثر انتاج الكتلة الحيوية بعدة عوامل يمكن تصنيفها الى - عوامل خارجية تصنف الى: -عوامل ترابية :تتمثل في خصائص التربة (فيزيائية و كيميائية(يمكن تحسينها عن طريق: -الحرث.....الري.....التسميد .....الزراعة خارج التربة.	9 * 0.25 0.25 0.25	2.25

6.75		-عوامل مناخية: تتمثل في الاضاءة.....نسبة CO_2 في الهواء.....درجة الحرارة..... يمكن تحسينها عن طريق – الزراعة المحمية..... -عوامل داخلية : تتمثل في العوامل الوراثية (نوع السلالات) والتي مقرها النواة المحمولة على الصبغيات في شكل قطع تدعى المورثات ويمكن تحسينها عن طريق: -التهجين: وهو اجراء عملية التصالب بين سلالتين من نفس النوع بهدف الحصول على سلالة تجتمع فيها الصفات المرغوبة - ثم الانتقاء التدريجي عبر الاجيال بهدف الحصول على سلالة مرغوبة ونقية - ثم اكثار السلالة المرغوبة عن طريق انتاج لمة من الافراد بعدة تقنيات -عند النبات: الافتسال.....زراعة المريستيم.....زراعة البروتو بلازم. -عند الحيوان تقنية الاستنساخ التقنيات المعتمدة في انتاج الكتلة الحيوية لها عدة مخاطر من بينها - تلوث المياه السطحية و الجوفية بالنترات نتيجة الاستعمال المفرط للاسمدة وهذا قد يتسبب في ظهور عدة امراض منها تحول الهيموغلوبين الى ..... - الاهتمام بالسلالة المرغوبة(اكثار السلالة المرغوبة) على حساب السلالة المحلية.....التاثير على التنوع الحيوي. - القضاء على الغطاء النباتي بسبب الرعي المفرط ما يتسبب في انقراض بعض الانواع الحيونية..... ملاحظة : يمكن الاشارة الى مخطر العضويات المعدلة وراثياOGM الخاتمة : اقتراح حلول لتفادي هذه المخاطر
	3.75 0.25 ...0.25 0.25 0.25	
		التمرين الثاني 11 ن
3 8	0.25 0.5 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.0.75 0.5 0.25 0.5 0.5 1 1.25 1	اولا:---1 استغلال الوثيقة 1: تمثل..... تم اجراء عملية تهجين بين سلالتين من نبات الليمون: 1----صغيرة الحجم مقاومة للفطريات 2---كبيرة الحجم حساسة للفطريات. فتم الحصول على ج1 كبيرة الحجم حساسةة للفطريات الاستنتاج: ------الصفات المتضادة ---الاباء نقية 2---المشكل العلمي المطروح: عدم الحصول على السلالة المرغوبة(كبيرة الحجم مقاومة للفطريات) 3------الفرضية: ترك افراد الجيل الاول لعملية التلقيح الذاتي ثانيا:استغلال الوثيقة : تمثل ..... تم اجراء تهجين بين افراد الجيل الاول:كبيرة الحجم حساسة للفطريات فتم الحصول على اربع انماط بنسب مختلفة : ---------- الاستنتاج:تم الحصول على السلالة المرغوبة في الجيل الثاني بنسبة 18 كبيرة الحجم مقاومة للفطريات التاكد من صحة الفرضية :الفرضية صحيحة حيت تم الحصول على السلالة المرغوبة كبيرة الحجم مقاومة للفطريات بعد ترك افرا ج1 للتلقيح الذاتي. التفسير الصبغي للجيل الثاني: النمط الظاهري للاباء +النمط المورثي..... + الامشاج.....+الالقاح الجدول الابناء ج2

--2 الانماط الوراثية للسلالة المرغوبة: (حاحا ف ف) (حاح ف ف) - النط المفيد .....النمط النقي..(حاحا ف ف) --3 شرح الطريقة ...النتقاء التدريجي عبر الاجيال	0.5 0.5 1	

	تقييم الموضوع									
		وضوح و مقروئية الموضوع الإخراج و الطبع			وضوح و مقروئية الدعائم السياق و الوثائق			هيكلة الموضوع فصل الأجزاء و الترقيم		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص
	الأول	X			X			X		
	الثاني	X			X			X		
	الثالث									
مضمون الموضوع		مدى تمكن التلاميذمن إستغلال الإسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها	جيدة	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول	X			X			X		
	الثاني	X			X			X		
	الثالث									

تقييم منتوج التلاميذ			
	قدرة يمتلكها الجميع	قدرة يمتلكها الأغلبية	قدرة يمتلكها الأقلية
الأنتقاء،الإسترجاع ،التنظيم ، الهيكلة		X	
توظيف الموارد المعرفيةو المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي		X	
توظيف الموارد المعرفيةو المنهجية من خلال ممارسة الإستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي		X	
التحكم في حل المشكل علمي بإنجازمهمة مركبة		X	

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	التصحيح
عدم فهم وتمكن من التفسير الصيغي لعد التفريق بين المورثة و الأليل و فهم الصيغة الصبغية	أثناء التصحيح يجب التركيز على هه الحيثية

المعالجة التربوية	
الإختلالات أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
- نقص في ممارسة الاستدلال العلمي ضمن مسعى علمي - نقص في التوظيف الصحيح للموارد المعرفية-	-تدريب التلاميذ على ممارسة الاستدلال العلمي من خلال تكثيف عملية التقويم من هذا النمط.

مفتش التربية الوطنية
علوم الطبيعة والحياة
ص ب 37 مازونة 48002

مخطط تقويم الفصل: - الأول ☐ **- الثاني** [X] **- الثالث** ☐

الأقسام المسندة:	01 ج م ع ت 03	01 ج م ع ت 04	1 ج م أ 01	01 ج م أ 02

1- الواجبات المنزلية: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الواجب المنزلي ①			الواجب المنزلي ②		
	تاريخ التسليم	تاريخ الاستلام	تاريخ التصحيح	تاريخ التسليم	تاريخ الإستلام	تاريخ التصحيح
01 ج م ع ت 03	2026-01-15 يرجع 2026-01-20					
01 ج م ع ت 04	2026-01-15 يرجع 2026-01-20					

2- الفروض المحروسة: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الفرض المحروس ①		الفرض المحروس ②	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
01 ج م ع ت 03	2026-02-03	2026-02-09		
01 ج م ع ت 04	2026-02-03	2026-02-09		

3- الإختبار: (شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات فقط)

القسم	الاختبار الفصلي	
	تاريخ الإجراء	تاريخ التصحيح
01 ج م ع ت 03	2026-03-10	2026-03-15
01 ج م ع ت 04	2026-03-10	2026-03-15

4- نتائج الفصل: (كل المستويات والشعب)

الأقسام	عدد التلاميذ	الفـــئـــات				نسبة النجاح
		0 - 7.99	8 - 9.99	10- 12	ما فوق 12	
01 ج م ع ت 03	35	9	4	7	15	%62.85
01 ج م ع ت 04	37	10	5	6	16	%59.45
1 ج م أ 01	32	13	6	6	7	%40.62
01 ج م أ 02	35	5	12	11	7	%51.42

هام: تملأ هذه الوثيقة من طرف كل أستاذ وتسلم إلى مفتش المادة مرفقة بمواضيع الفروض والاختبارات الخاصة بأقسام الأستاذ (ولو مشتركة) للأقسام العلمية والرياضيات فقط ، نهاية كل فصل عن طريق البريد العادي أعلاه أو التسليم المباشر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مادة علوم الطبيعة و الحياة

وضعية تنفيذ الأعمال التطبيقية على مستوى المؤسسة

1- السنوات الأولى:

الأعمال التطبيقية	تنجز	لا تنجز	السبب
- إنجاز مركب تجريبي لنمو ساق نبات		X	ضيق الوقت
- إنجاز مقطع في جذر لمقارنة خلايا القمة النامية بخلايا منطقة الاستطالة	X		تم
- إنجاز مقاطع في جذور فتية لوصف مظاهر الانقسام الخيطي.	X		تم
- تحضير عينات لإظهار تطور مدخرات البذرة أثناء الإنتاش (بذور فاصوليا)	X		تم
- إنجاز مقاطع ملونة للتعرف على عناصر اللحاء.	X		تم
- نمذجة البناء الحيوي (البروتين)		X	تم
- مقارنة النشاط الأيضي لبذور جافة و منتشة في حيز مغلق	X		و تأثيره
- مقارنة نمو الخميرة في مزرعتين بوجود الهواء و بغيابه		X	نقص الأجهزة
- إنجاز مقاطع في الجذر والساق للتعرف على الأوعية الخشبية.	X		
- إنجاز مقاطع عرضية للتعرف على الوبرة الماصة.	X		
- تحضير أوراق جيرانيوم لإظهار تركيب النشاء من طرف النبات الأخضر		X	كثرة تطفات
- الدراسة المجهرية للثغور.	X		
- الملاحظة المجهرية للصانعات الخضراء	X		
- إظهار امتصاص اليخضور للإشعاعات الضوئية.		X	تزاحم تطفات
- إظهار علاقة انطلاق الأكسجين بشدة الإضاءة.		X	عرض PPTX
- إستعمال الحاسوب في دراسة تأثير العوامل الترابية على إنتاج الكتلة الحيوية		X	حاسوب
- إستعمال الحاسوب في دراسة تأثير العوامل المناخية على إنتاج الكتلة الحيوية		X	حاسوب
- إستعمال الحاسوب في دراسة تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية		X	حاسوب
- إستعمال الحاسوب في دراسة استجابة العضوية للجهد العضلي	X		EXAO
- إظهار الحركة الذاتية لقلب ضفدع. و إستعمال مبرمج لإظهار دور الأعصاب الإعاشية			
- ملاحظة عصب مفكك وليف عصبي بالمجهر الضوئي			
- يلاحظ محضرات مجهرية في النخاع الشوكي. و تحليل نتائج تجارب الاستحالة الولارية			
- إستعمال الحاسوب في دراسة التحكم الهرموني			

الفصل الأول

الفصل الثاني

الفصل الثالث